

Filtro RC Passa-Baixa e Efeito de Carga

Projeto, resposta em frequência e isolamento da carga com buffer

Romário J. O. Veloso

Bacharelando em Engenharia Eletrônica
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências – CTG
Departamento de Eletrônica e Sistemas – DES

Prática 4 – Circuitos Elétricos 2 – 2026.2 ▪ Recife – Pernambuco

Sumário

1. Introdução
2. Análise teórica
3. Validação
4. Discussão
5. Conclusão
6. Referências

Problema investigado

Um filtro RC mantém sua resposta quando uma carga é conectada à saída? Como um amplificador operacional pode reduzir a influência dessa carga?

Grandezas observadas

- ganho em baixas frequências;
- frequência de corte;
- magnitude de $H(j\omega)$;
- atenuação das altas frequências.

Três condições de operação

- filtro RC sem carga;
- carga resistiva ligada diretamente;
- carga isolada por um buffer.

Objetivo geral

Projetar e analisar um filtro RC passa-baixa de primeira ordem, verificando o efeito de carga e a atuação de um seguidor de tensão na resposta em frequência.

- Deduzir $H_1(s)$, $H_2(s)$ e $H_3(s)$ a partir das equações dos circuitos.
- Dimensionar um filtro com ganho unitário e corte de $50\,\mathrm{Hz}$.
- Comparar ganho e frequência de corte com e sem carga.
- Validar as respostas por diagramas de Bode e simulação no LTspice.
- Recalcular os modelos com os componentes medidos e comparar com a bancada.

Metodologia de validação

1. Análise teórica

- impedância $Z_C = 1/(sC)$;
- aplicação da lei das correntes;
- resolução simbólica;
- projeto e diagramas de Bode.

2. Simulação

- três configurações no LTspice;
- fonte AC unitária;
- varredura logarítmica;
- buffer alimentado em $\pm 10\,\mathrm{V}$.

3. Ensaio em bancada

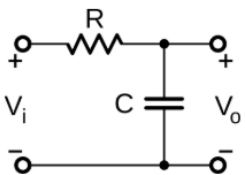
- aferição dos componentes;
- montagem em protoboard;
- medição de V_i e V_o;
- cálculo de $|H| = V_o/V_i$.

Condição de comparação

A tensão de entrada é medida em cada frequência. O corte corresponde a uma queda de $3\,\mathrm{dB}$ em relação ao ganho de baixa frequência de cada configuração.

Três configurações do filtro RC

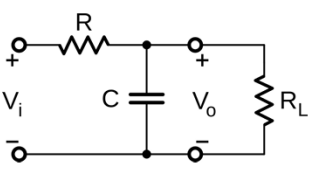
1. Sem carga



Referência

Saída medida sobre o capacitor, sem uma carga resistiva adicional.

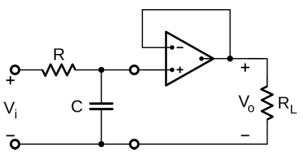
2. Com carga direta



Efeito de carga

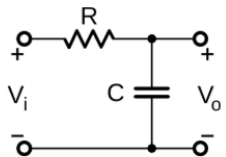
R_L fica em paralelo com C, alterando o ganho e a constante de tempo.

3. Com buffer



Isolamento

O seguidor de tensão fornece corrente à carga sem carregar o nó RC ideal.



Equação no domínio de Laplace

Com condições iniciais nulas,

$$\frac{V_i - V_o}{R} = sCV_o.$$

A saída é a tensão sobre o capacitor.

Função de transferência

$$H_1(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + sRC}.$$

$$K_1 = H_1(0) = 1, \qquad \tau_1 = RC.$$

$$p_1 = -\frac{1}{RC}, \qquad f_{c1} = \frac{1}{2\pi RC}.$$

Em baixas frequências, $|H_1| \approx 1$. Em altas frequências, a saída é atenuada.

Para uma fonte com resistência série R_s, o modelo referido à fonte ideal usa $R + R_s$. Nas medições, V_i é obtido na entrada do filtro.

Projeto para frequência de corte de 50 Hz

Especificação do roteiro

Ganho unitário, $f_c = 50\,\mathrm{Hz}$ e $C = 100\,\mathrm{nF}$.

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} \approx 31{,}83\,\mathrm{k\Omega}.$$

Escolha comercial:

$$\boxed{R = 33\,\mathrm{k\Omega}}.$$

Resposta com o valor comercial

$$\tau = 3{,}3\,\mathrm{ms}, \qquad K = 1.$$

$$H_1(s) = \frac{1}{1 + 0{,}0033s}.$$

$$f_c \approx 48{,}23\,\mathrm{Hz}.$$

O ajuste do resistor desloca o corte em aproximadamente $-3{,}54\%$.

Projeto nominal: $R = 33\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mathrm{nF}$ e, quando presente, $R_L = 22\,\mathrm{k\Omega}$. A bancada será comparada com seus próprios componentes medidos.

Equação nodal e função de transferência

$$\frac{V_i - V_o}{R} = sCV_o + \frac{V_o}{R_L}.$$

$$H_2(s) = \frac{R_L}{R + R_L + sCRR_L} = \frac{K_2}{1 + s\tau_2}.$$

$$K_2 = \frac{R_L}{R + R_L}, \qquad \tau_2 = (R \parallel R_L)C.$$

Projeto nominal com carga de $22\,\mathrm{k\Omega}$

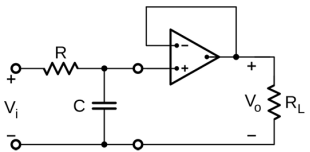
$$R \parallel R_L = 13{,}2\,\mathrm{k\Omega}.$$

$$K_2 = 0{,}4 \quad (-7{,}96\,\mathrm{dB}).$$

$$f_{c2} = \frac{1}{2\pi(R \parallel R_L)C} \approx 120{,}57\,\mathrm{Hz}.$$

O ganho diminui, mas a frequência de corte aumenta: o capacitor passa a enxergar uma resistência equivalente menor.

Circuito 3: isolamento da carga com buffer



Modelo ideal do seguidor

$i^+ = i^- = 0$ e $v^- = v^+$. Como $v^- = V_o$, resulta $V_o = v^+$.

$$\frac{V_i - v^+}{R} = sCv^+.$$

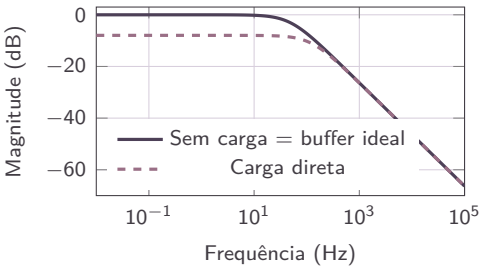
Função de transferência restaurada

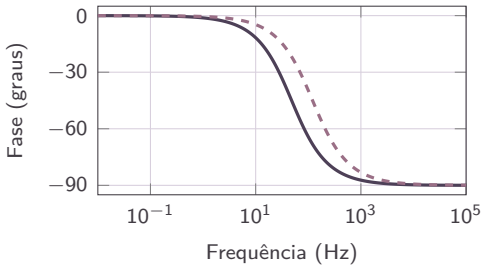
$$H_3(s) = \frac{1}{1 + sRC} = H_1(s).$$

$$K_3 = 1, \qquad f_{c3} = \frac{1}{2\pi RC}.$$

No projeto nominal, $f_{c3} \approx 48{,}23\,\mathrm{Hz}$. O valor de R_L não entra na função de transferência ideal.

A alimentação do ampop fornece a corrente de carga. O ganho de tensão do buffer é unitário.





Leitura dos diagramas

Sistemas de primeira ordem: queda assintótica de $20\,\mathrm{dB}$ por década e fase de $0°$ a $-90°$. O buffer ideal recupera a curva do filtro sem carga.

$R = 33\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mathrm{nF}$ e $R_L = 22\,\mathrm{k\Omega}$. Magnitude: $20\log_{10}|H(j2\pi f)|$.

Resposta em regime permanente senoidal

Uma entrada senoidal de amplitude A produz uma saída de amplitude $A|H(j\omega)|$, com defasagem $\arg H(j\omega)$. Para $H(s) = K/(1 + s\tau)$, o corte ocorre em $\omega_c = 1/\tau$:

$$|H(j\omega_c)| = \frac{K}{\sqrt{2}}, \qquad \phi(\omega_c) = -45^\circ.$$

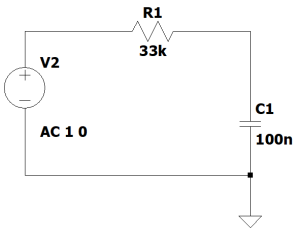
Projeto nominal	Ganho DC	Ganho no corte	Corte em dB absolutos
Sem carga / buffer	1	0,707	$-3{,}01\,\mathrm{dB}$
Carga direta	0,4	0,283	$-10{,}97\,\mathrm{dB}$

Referência da medição

A queda é de $3\,\mathrm{dB}$ em relação ao patamar de cada circuito. Usam-se amplitudes de entrada e saída com a mesma convenção, por exemplo V_{pp}.

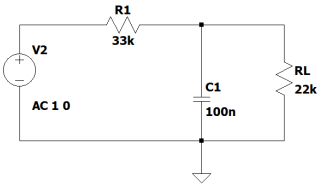
Validação no LTspice: três configurações

Sem carga



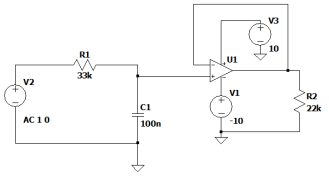
.ac dec 20 0.01 100000

Carga direta



.ac dec 20 0.01 100000

Com buffer



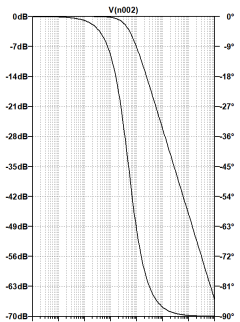
.ac dec 20 0.01 100000

Configuração do projeto nominal

Entrada AC unitária; varredura de 0,01 a $10^5\,\mathrm{Hz}$, com 20 pontos por década. Buffer alimentado em $\pm 10\,\mathrm{V}$. As capturas utilizam $R = 33\,\mathrm{k\Omega}$ e $R_L = 22\,\mathrm{k\Omega}$.

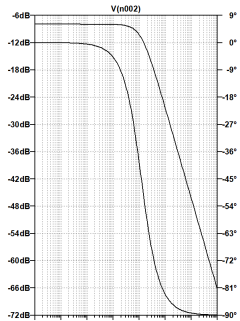
Validação no LTspice: diagramas de Bode

Sem carga



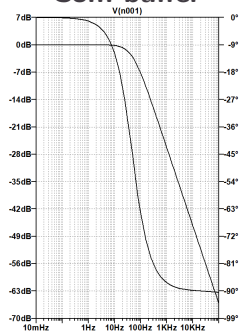
Patamar próximo de $0\,\mathrm{dB}$.

Carga direta



Patamar atenuado e corte deslocado.

Com buffer



Recuperação da resposta sem carga.

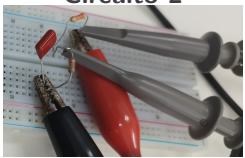
Capturas originais das simulações do projeto nominal. A comparação é qualitativa; magnitude e fase aparecem no mesmo painel.

Montagens e componentes medidos

Circuito 1



Circuito 2



Circuito 3



Circuito	R (kΩ)	C (nF)	R_L (kΩ)
1 – sem carga	21,841	103,80	–
2 – carga direta	22,021	110,90	32,314
3 – buffer	21,757	106,28	32,657

Parâmetros da bancada

O conjunto medido difere do projeto de 50 Hz. Cada modelo pós-laboratorial usa os componentes da respectiva montagem.

Registros de montagem das topologias; valores medidos usados nas comparações quantitativas.

Amplitudes medidas nas três configurações

1. Sem carga: $f_c = 67\,\mathrm{Hz}$

f (Hz)	V_i (V)	V_o (V)
1,34	0,612	0,624
13,40	3,812	3,631
33,50	4,740	3,977
50,25	4,857	3,756
67,00	4,852	3,510
83,75	4,987	3,158
107,20	5,000	2,701
167,50	5,000	1,967
234,50	5,000	1,533
335,00	5,035	1,111
670,00	5,038	0,568
1.340,00	5,035	0,305

2. Carga: $f_c = 121\,\mathrm{Hz}$

f (Hz)	V_i (V)	V_o (V)
2,42	1,140	0,460
24,20	4,660	1,850
60,50	5,030	1,850
90,75	5,070	1,690
121,00	5,100	1,470
151,25	5,110	1,370
193,60	5,110	1,210
302,50	5,110	0,880
423,50	5,110	0,680
605,00	5,110	0,450
1.210,00	5,110	0,260
2.420,00	5,110	0,160

3. Buffer: $f_c = 69\,\mathrm{Hz}$

f (Hz)	V_i (V)	V_o (V)
1,38	0,760	0,760
13,80	3,980	3,820
34,50	4,820	4,300
51,75	4,980	3,940
69,00	5,030	3,540
86,25	5,070	3,180
110,40	5,110	2,770
172,50	5,110	2,010
241,50	5,110	1,530
345,00	5,110	1,130
690,00	5,110	0,640
1.380,00	5,110	0,360

Tensões pico a pico, convertidas para volts. A entrada é medida em cada ponto. Varredura de $0{,}02 f_c$ a $20 f_c$, conforme o roteiro.

Funções de transferência com componentes medidos

1. Sem carga

$$H_1(s) \approx \frac{1}{1 + 0{,}00226710s}.$$

$$\tau_1 = 2{,}2671\,\mathrm{ms}$$

$$K_1 = 1$$

$$f_{c1} \approx 70{,}20\,\mathrm{Hz}.$$

2. Carga direta

$$H_2(s) \approx \frac{0{,}59472}{1 + 0{,}00145238s}.$$

$$\tau_2 = 1{,}4524\,\mathrm{ms}$$

$$K_2 \approx 0{,}59472$$

$$f_{c2} \approx 109{,}58\,\mathrm{Hz}.$$

3. Com buffer

$$H_3(s) \approx \frac{1}{1 + 0{,}00231233s}.$$

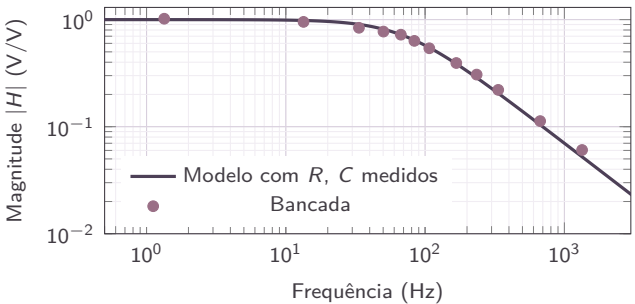
$$\tau_3 = 2{,}3123\,\mathrm{ms}$$

$$K_3 = 1$$

$$f_{c3} \approx 68{,}83\,\mathrm{Hz}.$$

No circuito 2, $R \parallel R_L \approx 13{,}0963\,\mathrm{k\Omega}$. As diferenças entre os cortes dos circuitos 1 e 3 decorrem dos componentes medidos.

Comparação em bancada: filtro sem carga



Ganho em baixa frequência

A 1 Hz:

$$\frac{469{,}1\,\mathrm{mV}}{483{,}2\,\mathrm{mV}} \approx 0{,}971.$$

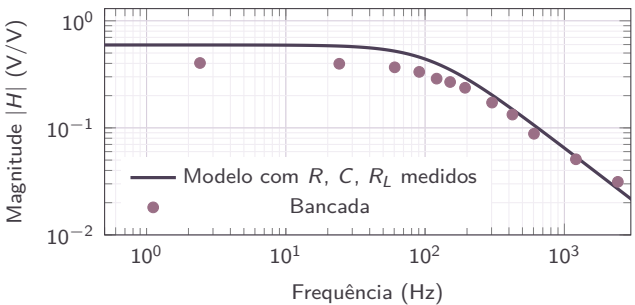
Valor teórico: $K_1 = 1$.

Frequência de corte

Teoria: 70,20 Hz.
Registro: 67 Hz.
Diferença relativa: 4,56%.

Os pontos usam a razão V_o/V_i das tensões medidas; a curva usa os componentes aferidos.

Comparação em bancada: carga direta



Atenuação de passagem

Medição em 2,42 Hz:

$$K_{\text{med}} \approx \frac{0{,}460}{1{,}140} \approx 0{,}404.$$

Teoria: $K_2 \approx 0{,}595$.

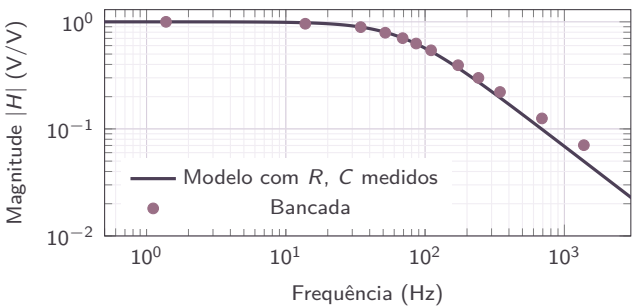
Corte relativo ao patamar

$K_{\text{med}}/\sqrt{2} \approx 0{,}285$.
Em 121 Hz:

$$|H| = \frac{1{,}470}{5{,}100} \approx 0{,}288.$$

Corte teórico: 109,58 Hz. A divergência do ganho de passagem requer análise das condições de medição.

Comparação em bancada: isolamento com buffer



Ganho restaurado

A 1 Hz:

$$\frac{480\,\mathrm{mV}}{500\,\mathrm{mV}} = 0{,}960.$$

Valor ideal: $K_3 = 1$.

Frequência de corte

Teoria: 68,83 Hz.
Registro: 69 Hz.
Diferença relativa: 0,25%.

O buffer recupera o comportamento próximo do filtro sem carga, apesar de R_L permanecer conectada à saída.

Síntese dos resultados e limites da comparação

	Frequência de corte (Hz)			Ganho de passagem (V/V)		
Circuito	Teoria	Medido	Erro	Teoria	Medido	Erro
Sem carga	70,20	67	4,56%	1,000	0,971	2,92%
Carga direta	109,58	121	10,42%	0,595	0,404	32,15%
Buffer	68,83	69	0,25%	1,000	0,960	4,00%

Erros relativos à teoria com componentes medidos, calculados antes do arredondamento.

Resultados sustentados

- A carga direta reduz o ganho e desloca o corte.
- O buffer aproxima a resposta daquela sem carga.
- A tensão de entrada medida permite comparar toda a varredura.

Limites da interpretação

- O ganho do circuito 2 diverge do modelo em 32,15%.
- Convém conferir componentes, conexões e referência de entrada.
- Os dados não isolam uma causa para esse desvio.

Conclusões

- O filtro RC é um passa-baixa de primeira ordem, com $H_1(s) = 1/(1 + sRC)$ e ganho DC unitário.
- Para $50\,\mathrm{Hz}$ e $100\,\mathrm{nF}$, o projeto resulta em $R \approx 31{,}83\,\mathrm{k\Omega}$; com $33\,\mathrm{k\Omega}$, o corte é $48{,}23\,\mathrm{Hz}$.
- A carga direta cria um divisor resistivo e altera a constante de tempo para $(R \parallel R_L)C$.
- O buffer ideal restaura $H_3(s) = H_1(s)$ ao isolar a carga do nó capacitivo.
- Na bancada, os cortes registrados foram 67, 121 e $69\,\mathrm{Hz}$; com buffer, o ganho de baixa frequência foi 0,960.

Síntese da prática

O comportamento de um filtro depende de sua carga. O seguidor de tensão permite preservar a resposta do estágio RC, respeitadas as limitações do amplificador real.

Referências bibliográficas

[1] **Analog Devices. Ltspice.** Software de simulação de circuitos eletrônicos, 2024.

[2] **Saulo O. D. Luiz.** ***4ª Prática de Laboratório.*** Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Eletrônica e Sistemas, 2024. EL216 – Circuitos 2. Roteiro de 11 de junho de 2024.

[3] **James W. Nilsson and Susan A. Riedel.** ***Circuitos Elétricos.*** Pearson, São Paulo, 10 edition, 2015.

[4] **SymPy Development Team. Sympy: Python library for symbolic mathematics.** Biblioteca de computação simbólica, 2023.



OBRIGADO

Romário J. O. Veloso

Bacharelando em Engenharia Eletrônica
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências – CTG
Departamento de Eletrônica e Sistemas – DES

romariojonas.com